

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

1

$$a = (1, -1, 1), \quad b = (0, -1, 2), \quad c = a + b.$$

$$\lambda a + \mu b = 0 \implies \lambda = 0 \implies \mu = 0.$$

(a, b) est une base ; la dimension vaut 2.

2

$$\lambda a + \mu b = (\lambda, -\lambda - \mu, \lambda + 2\mu), \quad x + 2y + z = 0.$$

Réciproquement, $x + 2y + z = 0$ donne

$$(x, y, z) = xa + (-x - y)b.$$

Autocorrection B

1

$(t, t, 1) \neq 0$, donc $\dim D_t = 1$. Si

$$\lambda(1, t, 1) + \mu(2, 1, 1) = 0,$$

les première et troisième coordonnées donnent $\lambda + 2\mu = \lambda + \mu = 0$; donc $\dim P_t = 2$.

2

$$D_t \oplus P_t = \mathbb{R}^3 \iff \det \begin{pmatrix} t & 1 & 2 \\ t & t & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \neq 0 \iff (t-1)^2 \neq 0 \iff t \neq 1.$$

Exercice 1

(i)

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 & 11 \\ 2 & -2 & 2 & 4 \\ 1 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = -44 \neq 0.$$

Les quatre vecteurs donnés forment une base de $E = \mathbb{R}^4$; $\dim E = 4$.

(ii)

$$y = \frac{2z - t}{3}, \quad x = \frac{7z - 8t}{9}.$$

$$F = \text{Vect}((7, 6, 9, 0), (-8, -3, 0, 9)), \quad \dim F = 2.$$

Ces deux vecteurs sont indépendants par leurs troisième et quatrième coordonnées.

Exercice 2

$$\dim \mathbb{K}^n = n = \#(e_1, \dots, e_n).$$

Une famille génératrice de n vecteurs est une base ; sa sous-famille $(e_2, \dots, e_n)$ est libre.

Exercice 3

La matrice de colonnes $u_1, \dots, u_n$ est triangulaire supérieure, de diagonale $(1, \dots, 1)$; son déterminant vaut 1. La famille est une base de $\mathbb{K}^n$.

Exercice 4

$(E_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ base de $M_n(\mathbb{K})$, $\dim M_n(\mathbb{K}) = n^2$.

Espace	Base	Dimension
D_n	(E_{ii})	n
T_n^+	$(E_{ij})_{i \leq j}$	$n(n+1)/2$
T_n^-	$(E_{ij})_{i \geq j}$	$n(n+1)/2$
S_n	$(E_{ii}), (E_{ij} + E_{ji})_{i < j}$	$n(n+1)/2$
A_n	$(E_{ij} - E_{ji})_{i < j}$	$n(n-1)/2$

La ligne A_n suppose $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$; en caractéristique 2, $A_n = S_n$.

$\text{tr}(E_{11}) = 1 \implies \text{rg}(\text{tr}) = 1 \implies \dim \mathfrak{sl}_n = n^2 - 1$.

Une base est $(E_{ij})_{i \neq j}$ complétée par $(E_{ii} - E_{nn})_{i < n}$.

Exercice 5

Les sommes des lignes et colonnes sont linéaires ; leur égalité définit un sous-espace. Pour $n \geq 2$, choisir librement m et $(a_{ij})_{i, j < n}$ impose

$$a_{in} = m - \sum_{j < n} a_{ij}, \quad a_{nj} = m - \sum_{i < n} a_{ij}, \quad a_{nn} = \sum_{i, j < n} a_{ij} - (n-2)m.$$

Toutes les lignes et colonnes ont alors somme m . Cette paramétrisation est un isomorphisme :

$$\dim \mathcal{M} = (n-1)^2 + 1.$$

Pour $n = 1$, $\mathcal{M} = M_1(\mathbb{R})$, de dimension 1.

Exercice 6

1

$$P_T = \ker(u \mapsto (u_{n+T} - u_n)_n), \quad P_T \longrightarrow \mathbb{K}^T, \quad u \longmapsto (u_0, \dots, u_{T-1})$$

est un isomorphisme ; $\dim P_T = T$.

2

Ici $\mathbb{K} = \mathbb{C}$; plus généralement, $X^T - 1$ doit avoir T racines distinctes dans $\mathbb{K}$.

$$e_\omega = (\omega^n)_{n \geq 0} \in P_T, \quad \det(\omega_j^{i-1})_{1 \leq i, j \leq T} = \prod_{i < j} (\omega_j - \omega_i) \neq 0.$$

Les T suites e_ω , $\omega \in \mathbb{U}_T$, forment une base.

3

Lire P , et non T .

$$u \in P_r, v \in P_s \implies \alpha u + \beta v \in P_{\text{ppcm}(r,s)}.$$

Sur $\mathbb{C}$,

$((\omega^n)_{n \geq 0})_{\omega \in \bigcup_{T \geq 1} \mathbb{U}_T}$ est une base de P .

Toute suite périodique appartient à un P_T , donc à l'espace engendré. Toute sous-famille finie de racines distinctes est libre par le déterminant de Vandermonde sur les premières coordonnées.

Sur $\mathbb{R}$, une base est constituée de $(1)_n$, $((-1)^n)_n$ et

$$(\cos(2\pi rn))_n, \quad (\sin(2\pi rn))_n, \quad r \in \mathbb{Q} \cap (0, 1/2).$$

Elle s'obtient en remplaçant chaque paire $e^{\pm 2\pi i r n}$ par sa partie réelle et sa partie imaginaire.

Exercice 7

1

Les deux premières valeurs déterminent une unique suite par récurrence ; l'application

$$R \longrightarrow \mathbb{K}^2, \quad u \longmapsto (u_0, u_1)$$

est un isomorphisme. Pour une racine r , la suite $(r^n)_n$, avec $r^0 = 1$, vérifie la relation.

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \rho & \sigma \end{pmatrix} = \sigma - \rho \neq 0.$$

Donc $\dim R = 2$ et les deux suites géométriques forment une base.

2

Lire $\rho_1, \dots, \rho_k$ et $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

$$R' \xrightarrow{\sim} \mathbb{K}^k, \quad u \longmapsto (u_0, \dots, u_{k-1}), \quad \dim R' = k.$$

$$\det(\rho_j^{i-1})_{1 \leq i, j \leq k} = \prod_{i < j} (\rho_j - \rho_i) \neq 0.$$

Une base est $((\rho_j^n)_{n \geq 0})_{1 \leq j \leq k}$.

Autocorrection C

On suppose $\text{car } \mathbb{K} \neq 2$.

1-2

Pour $\sigma(P) = P(-X)$,

$$\mathcal{P} = \ker(\sigma - I), \quad \mathcal{I} = \ker(\sigma + I), \quad P \in \mathcal{P} \cap \mathcal{I} \implies 2P = 0 \implies P = 0.$$

3-4

$$(1, X^2, \dots, X^{2n}) \subset \mathcal{P}, \quad (X, X^3, \dots, X^{2n-1}) \subset \mathcal{I}$$

sont libres. Donc

$$2n + 1 \geq \dim(\mathcal{P} \oplus \mathcal{I}) = \dim \mathcal{P} + \dim \mathcal{I} \geq (n + 1) + n = 2n + 1.$$

Toutes les inégalités sont des égalités : les deux familles sont des bases et $\mathbb{K}_{2n}[X] = \mathcal{P} \oplus \mathcal{I}$.

En caractéristique 2, les deux espaces sont égaux à $\mathbb{K}_{2n}[X]$ et la somme n'est pas directe.

Exercice 8

Lire y_n au dernier terme de la famille.

$$\text{Vect}(x_i + y_i : 1 \leq i \leq n) \subset \text{Vect}(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n).$$

Le premier espace a dimension n ; le second a donc dimension au moins n .

Exercice 9

1

Compléter une base de E en prélevant des vecteurs dans la base canonique, qui engendrent $\mathbb{K}^n$. Les vecteurs ajoutés engendrent un supplémentaire de E .

2

$$G = \text{Vect}(e_1, e_2).$$

Pour $(x, y, 0, 0) \in F \cap G$, les équations donnent $y = 0$, puis $x = 0$. Les deux équations de F sont indépendantes, donc $\dim F = 2 = \dim G$ et $F \oplus G = \mathbb{K}^4$.

Exercice 10

1

$$\dim(F \cap G) = \dim F + \dim G - \dim(F + G) \geq \dim F + \dim G - \dim E > 0.$$

2

$$\dim(F \cap G \cap H) \geq \dim(F \cap G) + \dim H - \dim E \geq \dim F + \dim G + \dim H - 2 \dim E.$$

La condition $\boxed{\dim F + \dim G + \dim H > 2 \dim E}$ suffit.

Exercice 11

1

Si $H = H'$, la dimension vaut $n - 1$. Sinon, $H + H' = E$, donc

$$\dim(H \cap H') = 2(n - 1) - n = n - 2.$$

2

Les deux formes données ne sont pas proportionnelles : la première a un coefficient de e nul, la seconde un coefficient 5. Elles sont indépendantes et l'intersection a dimension $9 - 2 = \boxed{7}$.

3

Écrire $H_i = \ker \ell_i$ et $L = (\ell_1, \dots, \ell_r) : E \rightarrow \mathbb{K}^r$:

$$\dim \bigcap_{i=1}^r H_i = \dim \ker L = n - \operatorname{rg} L \geq n - r.$$

4

$$D = \ker(x - 2y) \cap \ker(z + y) \cap \ker t.$$

Les solutions sont $(2s, s, -s, 0)$, $s \in \mathbb{R}$.

Exercice 12

Si $E = F \oplus G = F \oplus H$, soit p la projection sur H parallèlement à F . Alors

$$p|_G : G \rightarrow H, \quad \ker(p|_G) = G \cap F = 0.$$

Pour $h \in H$, écrire $h = f + g$; alors $h = p(h) = p(g)$. Ainsi $p|_G$ est un isomorphisme, même sans hypothèse de dimension finie.

Exercice 13

Réunir des bases de F et de G , puis compléter cette famille libre par $h_1, \dots, h_s$. Poser

$$\widehat{F} = F \oplus \operatorname{Vect}(h_1, \dots, h_s).$$

Alors $F \subset \widehat{F}$ et $E = \widehat{F} \oplus G$.

Exercice 14

Pour $d = \dim(F \cap G)$,

$$0 \leq d \leq \min(p, q), \quad p + q - d = \dim(F + G) \leq n.$$

Réciproquement, pour tout entier

$$\max(0, p + q - n) \leq d \leq \min(p, q),$$

dans une base $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$, prendre

$$F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p), \quad G = \text{Vect}(e_1, \dots, e_d, e_{p+1}, \dots, e_{p+q-d}).$$

Leur intersection est de dimension d .

Exercice 15

1

Initialement, la famille $(f_j)_{1 \leq j \leq m}$ engendre E . Supposons $e_1, \dots, e_{r-1}$ déjà insérés. Dans la famille génératrice obtenue,

$$e_r = \sum_{k < r} \alpha_k e_k + \sum_{j \notin \{i_1, \dots, i_{r-1}\}} \beta_j f_j.$$

Au moins un β_{i_r} est non nul, sinon $e_r \in \text{Vect}(e_1, \dots, e_{r-1})$. L'égalité permet d'exprimer f_{i_r} à l'aide de e_r et des autres vecteurs. Son remplacement préserve donc le caractère générateur. Cela établit la récurrence jusqu'à $r = n$.

2

Les indices $i_1, \dots, i_n$ sont distincts : $n \leq m$. Les vecteurs libres remplacent successivement autant de vecteurs de la famille génératrice ; si $n = m$, $(e_1, \dots, e_n)$ engendre E et constitue une base.

Autocorrection D

1-3

$$f = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad \ker f = \text{Vect}((1, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1)).$$

Ces deux vecteurs sont libres ; $\dim \ker f = 2$, donc $\text{rg } f = 4 - 2 = 2$: f est surjective.

4-5

$$G = \text{Vect}(e_1, e_4), \quad \dim G = 2.$$

$$(x, 0, 0, t) \in \ker f \implies (x, -t) = (0, 0).$$

Ainsi $\ker f \cap G = 0$, puis $\mathbb{K}^4 = \ker f \oplus G$.

Exercice 16

1

$$(f^2 + f + I)(f - I) = f^3 - I = 0 \implies \text{im}(f - I) \subset \ker(f^2 + f + I).$$

2

$$\text{Pour } x \in \text{im}(f - I) \cap \ker(f - I),$$

$$0 = (f^2 + f + I)x = 3x.$$

Si $\text{car } \mathbb{K} \neq 3$, l'intersection est nulle. Le théorème du rang donne la somme des dimensions égale à $\dim E$, donc la supplémentarité.

En caractéristique 3, l'assertion est fausse : sur $\mathbb{K}^2$, $f = I + E_{12}$ vérifie $f^3 = I$, mais $\text{im}(f - I) = \ker(f - I) = \mathbb{K}e_1$.

Exercice 17

1

Si $E = \ker u \oplus \text{im } u$, $u|_{\text{im } u}$ est injective. Pour ux , écrire $x = k + uy$: $ux = u^2y$, donc $\text{im } u = \text{im } u^2$. De plus

$$u^2x = 0 \implies ux \in \ker u \cap \operatorname{im} u = 0,$$

$$\text{d'où } \ker u^2 = \ker u.$$

Réciproquement, $uy \in \ker u$ donne $y \in \ker u^2 = \ker u$, donc $uy = 0$. Enfin, pour $x \in E$, choisir y tel que $ux = u^2y$; alors

$$x = (x - uy) + uy \in \ker u + \operatorname{im} u.$$

2

En dimension finie,

$$\operatorname{im} u^2 \subset \operatorname{im} u, \quad \ker u \subset \ker u^2, \quad \operatorname{rg} u^2 = \dim E - \dim \ker u^2.$$

L'égalité de l'une des deux paires équivaut à celle des dimensions, donc à l'égalité de l'autre paire ; appliquer 1.

3

Sur $\mathbb{K}[X]$, $u(P) = XP$ est injectif, mais $X^2\mathbb{K}[X] \neq X\mathbb{K}[X]$. Inversement,

$$v(P) = \frac{P - P(0)}{X}$$

est surjectif, tandis que $\ker v = \mathbb{K}$ et $\ker v^2 = \mathbb{K}_1[X]$.

Exercice 18

1

Noter $n = \dim E$, $r = \operatorname{rg} u$, $s = \operatorname{rg} v$. Les deux sommes donnent

$$n \leq r + s, \quad n \leq (n - r) + (n - s) \implies r + s = n.$$

La formule de Grassmann donne alors

$$\dim(\operatorname{im} u \cap \operatorname{im} v) = r + s - n = 0,$$

$$\dim(\ker u \cap \ker v) = (n - r) + (n - s) - n = 0.$$

2

Dans $E = \bigoplus_{j \geq 0} \mathbb{K}e_j$, définir

$$u(e_{2j}) = e_j, \quad u(e_{2j+1}) = 0, \quad v(e_{2j}) = 0, \quad v(e_{2j+1}) = e_j.$$

Les noyaux sont supplémentaires ; u et v sont surjectifs. Ainsi les deux sommes valent E , mais $\operatorname{im} u = \operatorname{im} v = E \neq 0$.

Exercice 19

Sur $\mathbb{K}_n[X]$, $D^{n+1} = 0$ et

$$(I - D)^{-1} = I + D + \cdots + D^n.$$

D'où

$$P_n = \sum_{k=0}^n D^k(X^n) = \sum_{k=0}^n n(n-1) \cdots (n-k+1) X^{n-k}.$$

En caractéristique nulle, $P_n = n! \sum_{j=0}^n X^j/j!$. Tout polynôme non nul Q vérifie $\deg(Q - Q') = \deg Q$; toute solution a donc degré n , ce qui établit l'unicité dans $\mathbb{K}[X]$ entier.

Exercice 20

1

$$\ker(u|_V) = V \cap \ker u, \quad \operatorname{im}(u|_V) = u[V].$$

Le théorème du rang donne $\dim u[V] = \dim V - \dim(V \cap \ker u)$.

2

$$u : u^{-1}[W] \longrightarrow W \cap \operatorname{im} u$$

est surjective, de noyau $\ker u$. Donc

$$\dim u^{-1}[W] = \dim(W \cap \operatorname{im} u) + \dim \ker u.$$

Exercice 21

1

Prendre $E' = F$ et $\varphi : F \hookrightarrow E$ l'inclusion.

2

Choisir $E = G \oplus H$, $E'' = H$, et $\psi(g + h) = h$. Alors $\ker \psi = G$.

3

Nécessairement $\dim F + \dim G = \dim E$. Réciproquement, choisir $E = G \oplus H$ et un isomorphisme $a : H \rightarrow F$, puis

$$u(g + h) = a(h).$$

Ainsi

$$\exists u : \operatorname{im} u = F, \ker u = G \iff \dim F + \dim G = \dim E.$$

Exercice 22

On suppose $\operatorname{car} \mathbb{K} \neq 2$.

(i) $\Rightarrow$ (ii) : $\operatorname{im} u \subset \ker u$. Prendre un projecteur p sur $\operatorname{im} u$; alors $pu = u$ et $up = 0$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) est immédiat.

(iii) $\Rightarrow$ (ii) : multiplier $pu - up = u$ à gauche, puis à droite, par p :

$$pup = 0, \quad pup = 2up \implies up = 0, \quad pu = u.$$

Enfin $u^2 = upu = 0$.

En caractéristique 2, prendre

$$p = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad u = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors $pu - up = u$, mais $u^2 = I$; l'équivalence ne subsiste pas.

Exercice 23

1

$$v = w \circ u, \quad x \in \ker u \implies v(x) = w(0) = 0.$$

2

Choisir $E = \ker u \oplus S$ et $F = \operatorname{im} u \oplus T$. La restriction $u|_S : S \rightarrow \operatorname{im} u$ est un isomorphisme. Poser

$$w(y + t) = v((u|_S)^{-1}y), \quad y \in \operatorname{im} u, \quad t \in T.$$

Pour $x = k + s$, $k \in \ker u$, $s \in S$,

$$w(ux) = v(s) = v(x),$$

car $\ker u \subset \ker v$. Donc $v = w \circ u$.

Exercice 24

$$U : V \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad U(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x)), \quad \ker U \subset \ker f.$$

Par l'exercice 23, $f = w \circ U$ pour une forme w sur $\mathbb{R}^n$. Avec $\lambda_i = w(e_i)$,

$$f = \sum_{i=1}^n \lambda_i f_i.$$

Exercice 25

Si $\text{im } f = \ker f$, alors $f^2 = 0$. Choisir une base $(e_i)_{1 \leq i \leq r}$ de cet espace et des g_i tels que $f(g_i) = e_i$. Le théorème du rang donne $\dim E = 2r$; la famille (e_i, g_i) est libre, donc une base. Poser

$$h(e_i) = g_i, \quad h(g_i) = 0.$$

Alors $(hf + fh)e_i = e_i$ et $(hf + fh)g_i = g_i$, donc $hf + fh = I$.

Réciproquement, $f^2 = 0$ donne $\text{im } f \subset \ker f$. Si $x \in \ker f$,
 $x = (hf + fh)x = fhx \in \text{im } f$.

Exercice 26

Pour toute droite D , choisir un projecteur p_D sur D . L'égalité $up_D = p_D u$ entraîne $u(D) \subset D$. Ainsi $u(x) = \lambda_x x$ pour $x \neq 0$.

Pour x, y indépendants,

$$\lambda_{x+y}(x+y) = u(x+y) = \lambda_x x + \lambda_y y \implies \lambda_x = \lambda_y = \lambda_{x+y}.$$

Pour des vecteurs proportionnels non nuls, l'égalité des scalaires vient de la linéarité. Donc $u = \lambda I$; le cas $E = 0$ est immédiat.

Exercice 27

1

Deux sous-espaces sont équivalents exactement lorsqu'ils ont même dimension : envoyer une base adaptée du premier sur une base adaptée du second. Les classes sont indexées par $0, \dots, \dim E$.

2

Les invariants complets sont

$$(\dim F, \dim G, \dim(F \cap G)).$$

En effet, une base de $F \cap G$, prolongée séparément dans F et G , puis dans E , donne une base adaptée au couple. Deux couples de mêmes invariants possèdent des bases adaptées de mêmes longueurs, que l'on peut envoyer l'une sur l'autre.

3

Écrire $E = F_1 \oplus F_2$. La projection $F_3 \rightarrow F_1$ parallèlement à F_2 est un isomorphisme. Ainsi

$$F_3 = \{x + h(x) : x \in F_1\},$$

où $h : F_1 \rightarrow F_2$ est injective puisque $F_3 \cap F_1 = 0$, donc bijective. Pour une base (e_i) de F_1 , poser $f_i = h(e_i)$. La base (e_i, f_i) met le triplet sous la forme

$$(\text{Vect}(e_i), \text{Vect}(f_i), \text{Vect}(e_i + f_i)).$$

4

Pour $r \geq 1$, dans $E = \mathbb{R}^r \oplus \mathbb{R}^r$, poser

$$A = \mathbb{R}^r \oplus 0, \quad B = 0 \oplus \mathbb{R}^r, \quad C = \{(x, x)\}, \quad D_\lambda = \{(x, \lambda x)\}, \quad \lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}.$$

Les quatre espaces ont dimension r et leurs intersections deux à deux sont nulles. Un automorphisme conservant A et B a la forme $(x, y) \mapsto (Sx, Ty)$. La conservation de C impose $S = T$; il conserve alors chaque D_λ . Donc

$$(A, B, C, D_\lambda) \sim (A, B, C, D_\mu) \iff \lambda = \mu.$$

Il existe une infinité de classes. Pour $r = 0$, cette assertion est fausse : il n'existe qu'un quadruplet.

Exercice 28

$$V_p \subset V_q = V_p + \text{Vect}(u_{p+1}, \dots, u_q), \quad V_j = \text{Vect}(u_1, \dots, u_j). \\ \dim V_p \leq \dim V_q \leq \dim V_p + q - p.$$

Exercice 29

La restriction $b : \ker(ab) \rightarrow \ker a \cap \text{im } b$ est surjective et a pour noyau $\ker b$. Donc $\dim \ker(ab) = \dim \ker b + \dim(\ker a \cap \text{im } b) \leq \dim \ker b + \dim \ker a$.

Exercice 30

$$\text{rg}(gf) = r - \dim(\text{im } f \cap \ker g).$$

L'exercice 14, avec les dimensions r et $n - s$, donne

$$R(r, s) = \{t \in \mathbb{Z} : \max(0, r + s - n) \leq t \leq \min(r, s)\}.$$

Réalisation : dans une base (e_i) , prendre f projection sur $\text{Vect}(e_1, \dots, e_r)$; définir g non nul exactement sur

$$e_1, \dots, e_t, e_{r+1}, \dots, e_{r+s-t},$$

en envoyant ces s vecteurs sur $e_1, \dots, e_s$, respectivement. Les bornes sur t assurent $r + s - t \leq n$; alors $\text{rg } g = s$ et $\text{rg}(gf) = t$.

Exercice 31

Poser $B = \text{im}(vw) \subset A = \text{im } v$. Alors

$$\dim u(A) - \dim u(B) = \dim A - \dim B - (\dim(A \cap \ker u) - \dim(B \cap \ker u)) \leq \dim A - \dim B.$$

Donc

$$\text{rg}(uv) + \text{rg}(vw) \leq \text{rg } v + \text{rg}(uvw).$$

Exercice 32

$$\Phi : \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K} \times \mathbb{K}[X], \quad P \mapsto \left(P(0), \frac{P - P(0)}{X} \right)$$

est linéaire, d'inverse $(a, Q) \mapsto a + XQ$. Une dimension finie d imposerait $d = 1 + d$, contradiction.

Exercice 33

Les fonctions $x \mapsto x^n$, $n \geq 0$, sont continues. Une combinaison linéaire finie nulle est un polynôme ayant une infinité de racines, donc tous ses coefficients sont nuls. Cette famille libre infinie impose $\dim C^0(\mathbb{R}) = \infty$.

Exercice 34

1

Choisir une base $\mathcal{B}$ de E et des éléments distincts $e_n \in \mathcal{B}$, $n \geq 0$. Poser

$$H_n = \text{Vect}(\mathcal{B} \setminus \{e_n\}).$$

Chaque H_n est un hyperplan. Tout vecteur a un support fini dans $\mathcal{B}$, donc sa coordonnée selon au moins un e_n est nulle :

$$E = \bigcup_{n \geq 0} H_n.$$

2

Pour $d = \dim E \geq 1$, identifier E à $\mathbb{R}^d$ et poser

$$c(t) = (1, t, \dots, t^{d-1}).$$

Si $H_n = \ker \ell_n$, $\ell_n \neq 0$, alors $\ell_n(c(t))$ est un polynôme non nul de degré au plus $d-1$. L'ensemble des t tels que $c(t) \in H_n$ est fini. Une réunion dénombrable de tels ensembles est dénombrable ; elle ne peut être $\mathbb{R}$. Donc $\bigcup_n H_n \neq E$. Pour $E = 0$, il n'existe aucun hyperplan.

Exercice 35

En dimension finie, une base et sa base duale donnent un isomorphisme $E \simeq E^*$.

Supposons $\kappa = \dim E$ infinie et fixons une base indexée par I , $|I| = \kappa$. Toute fonction $I \rightarrow \mathbb{K}$ se prolonge uniquement en une forme linéaire, donc

$$E^* \simeq \mathbb{K}^I.$$

Si $|\mathbb{K}| \leq \kappa$, les combinaisons linéaires finies donnent $|E| = \kappa$, tandis que

$$|E^*| = |\mathbb{K}|^\kappa \geq 2^\kappa > \kappa$$

par le théorème de Cantor. Les ensembles, donc les espaces, ne sont pas isomorphes.

Si $|\mathbb{K}| > \kappa$, choisir des indices distincts $i_0, i_1, \dots \in I$. Pour chaque $a \in \mathbb{K}$, définir $\ell_a \in E^*$ par

$$\ell_a(e_{i_n}) = a^n \quad (n \geq 0), \quad \ell_a(e_i) = 0 \quad (i \notin \{i_n : n \geq 0\}),$$

avec $a^0 = 1$. Pour $a_1, \dots, a_m$ distincts, une relation $\sum_j c_j \ell_{a_j} = 0$, évaluée en $e_{i_0}, \dots, e_{i_{m-1}}$, donne un système de Vandermonde de déterminant

$$\prod_{j < k} (a_k - a_j) \neq 0.$$

La famille $(\ell_a)_{a \in \mathbb{K}}$ est libre, donc

$$\dim E^* \geq |\mathbb{K}| > \kappa = \dim E.$$

Dans les deux cas, $E \not\simeq E^*$.

Exercice 36

Correction de domaine : $b \in \mathcal{L}(E, G)$; avec le domaine F imprimé, $b(x)$ n'est pas défini pour $x \in E$ en général.

$$\dim(\ker a \cap \ker b) \geq \dim \ker a + \dim \ker b - \dim E = \dim E - \operatorname{rg} a - \operatorname{rg} b > 0.$$

Tout vecteur non nul de cette intersection convient.

Exercice 37

$$T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad (\lambda, \mu, \nu) \mapsto ((\lambda A + \mu B + \nu C)_{21}, \operatorname{tr}(\lambda A + \mu B + \nu C)).$$

$$\dim \ker T \geq 3 - 2 = 1.$$

Tout triplet non nul du noyau donne la matrice demandée ; celle-ci peut être nulle.

Exercice 38

1

$$J e_1 = 0, \quad J e_j = e_{j-1} \quad (2 \leq j \leq n+1).$$

$$\operatorname{rg} J = n, \quad \ker J = \mathbb{K} e_1, \quad \operatorname{im} J = \operatorname{Vect}(e_1, \dots, e_n).$$

Sur $\mathbb{K}_n[X]$, l'endomorphisme associé est

$$P \mapsto \frac{P - P(0)}{X}.$$

2(a)

Lire $M \in M_{n+1}(\mathbb{C})$; on suppose $n \geq 1$.

$$n = \operatorname{rg} M^2 \leq \operatorname{rg} M \leq n + 1.$$

M n'est pas inversible, car $M^2 = J$ ne l'est pas ; donc $\operatorname{rg} M = n$. Les inclusions et dimensions imposent

$$\ker M = \ker J = \mathbb{C}e_1, \quad \operatorname{im} M = \operatorname{im} J.$$

2(b)

$$0 \neq e_1 \in \ker M \cap \operatorname{im} M.$$

Par le théorème du rang appliqué à $M|_{\operatorname{im} M}$,

$$\operatorname{rg} M^2 = \operatorname{rg} M - \dim(\ker M \cap \operatorname{im} M) = n - 1,$$

contradiction. Pour $n = 0$, $J = (0)$ possède bien la racine carrée (0) .

Exercice 39

En dimensions finies, considérer

$$\Sigma : F_1 \times \cdots \times F_p \rightarrow F_1 + \cdots + F_p, \quad (x_1, \dots, x_p) \mapsto \sum_i x_i.$$

Elle est surjective et

$$\dim \ker \Sigma = \sum_i \dim F_i - \dim \left(\sum_i F_i \right).$$

La somme est directe exactement lorsque $\ker \Sigma = 0$, d'où l'équivalence.

Sans finitude des dimensions, la réciproque est fautive : pour $F_1 = F_2 = E = \mathbb{K}[X]$, la somme n'est pas directe alors que

$$\dim(F_1 + F_2) = \aleph_0 = \aleph_0 + \aleph_0 = \dim F_1 + \dim F_2.$$

Exercice 40

1

$$T : E \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f \mapsto (f(0), f(1)).$$

Si $f \in \ker T$, la monotonie et $f(0) = f(1) = 0$ imposent $f = 0$ sur $[0, 1]$. L'application T est injective, donc $\dim E \leq 2$.

2

Supposons trois fonctions f_1, f_2, f_3 indépendantes. Les vecteurs

$$(f_1(x), f_2(x), f_3(x)), \quad x \in \mathbb{R},$$

engendrent $\mathbb{R}^3$: sinon un vecteur non nul orthogonal à leur espace fournirait une relation entre les fonctions. Choisir donc x_1, x_2, x_3 tels que la matrice d'évaluation soit inversible, puis $a = \min x_i$, $b = \max x_i$.

Deux équations homogènes à trois inconnues admettent une solution $(c_1, c_2, c_3) \neq 0$ telle que

$$f = \sum_{i=1}^3 c_i f_i, \quad f(a) = f(b) = 0.$$

La monotonie donne $f = 0$ sur $[a, b]$, donc $f(x_j) = 0$ pour les trois points. L'inversibilité de la matrice impose $c_1 = c_2 = c_3 = 0$, contradiction. Ainsi $\boxed{\dim E \leq 2}$; les fonctions affines atteignent cette borne.

Exercice 41

Pour $F = \text{Vect}(f_1, \dots, f_n)$, $\dim F = n$. L'application de dérivation $D : F \rightarrow \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ a un noyau formé de fonctions constantes, donc de dimension au plus 1.

$$\text{rg}(f'_1, \dots, f'_n) = \text{rg}(D|_F) = n - \dim \ker(D|_F) \geq n - 1.$$

Exercice 42

La finitude fournit un plus petit entier $p \geq 1$ tel que $p1_{\mathbb{K}} = 0$. Il est premier : une factorisation $p = ab$ avec $1 < a, b < p$ donnerait

$$(a1_{\mathbb{K}})(b1_{\mathbb{K}}) = 0,$$

contrairement à l'intégrité et à la minimalité de p . L'application $\mathbb{F}_p \hookrightarrow \mathbb{K}$, $\bar{m} \mapsto m1_{\mathbb{K}}$, fait de $\mathbb{K}$ un espace vectoriel de dimension finie $d \geq 1$ sur $\mathbb{F}_p$. Une base donne une bijection $\mathbb{F}_p^d \rightarrow \mathbb{K}$, donc

$$|\mathbb{K}| = p^d.$$